



# Заняття 1

## Мета: Створення розумного Telegram-бота з AI

### Підключення AI

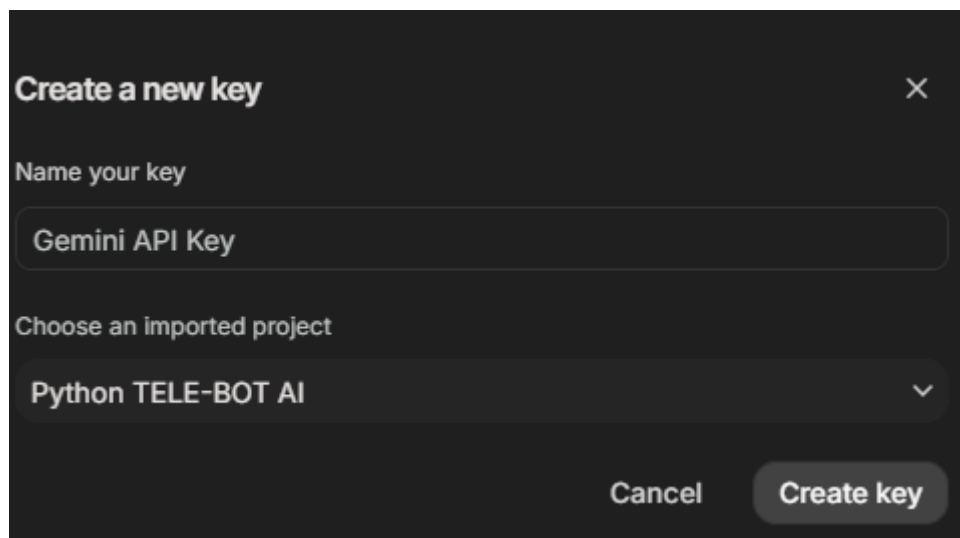
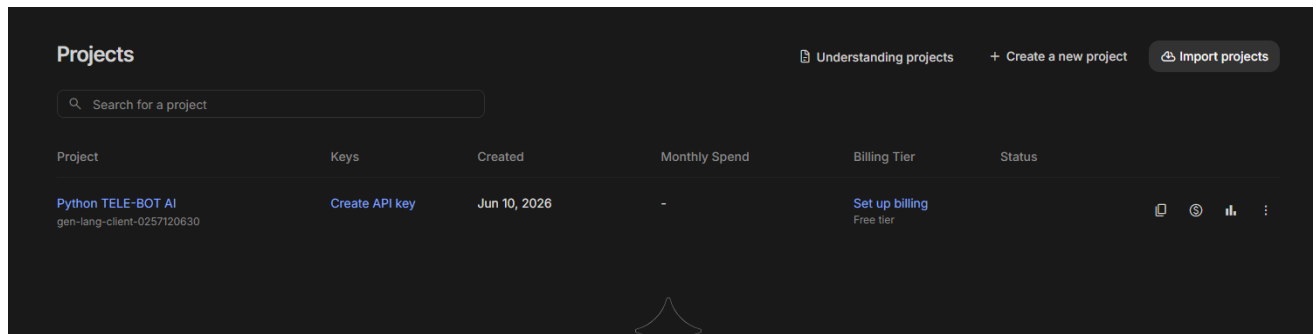
1. Створення бота в ТГ.
2. Завантаження бібліотеки

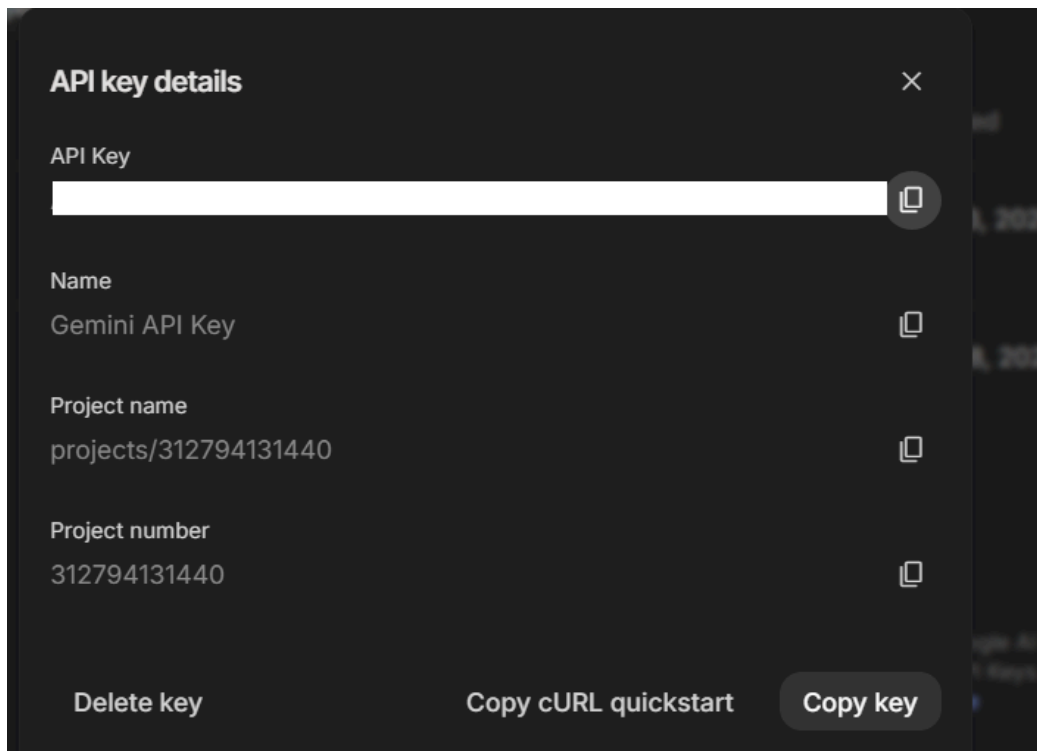
```
pip install pyTelegramBotAPI
```

3. Підключення AI:

```
pip install google-genai
```

Отримання API AI: <https://aistudio.google.com/api-keys>





Копієюмо API

Вшиття його в код програми, та саме програмування

```
from google import genai
client = genai.Client(api_key = "API")
response = client.models.generate_content(
    model = "gemini-3.5-flash",
    contents= "Скажи мне Привет!"
)
print ("\nОтвет НЕЙРОНКИ:\n",response.text)
```

```
import google.generativeai as genai
Меня зовут Gemini. Я – искусственный интеллект, созданный компанией Google. Чем я могу вам помочь?
>>>
```

```
from google import genai
from google.genai import types
client = genai.Client (api_key="API")

try:
    response = client.models.generate_content(
        model="gemini-3.5-flash",
        contents="", #prompt
        config=types.GenerateContentConfig(
            system_instruction="", #text
            temperature=0.8,
            max_output_tokens=800 #so many words
        )
    )
    print(response.text)
except Exception as e:
    print(f"Ошибка: {e}") #error operation
```

[https://github.com/delont228322-oss/gemini\\_telebot/tree/main](https://github.com/delont228322-oss/gemini_telebot/tree/main)



## Заняття 2

## Навчання AI

Важливі умови для навчання AI:

1. Промт
2. Правильний запит до нейромережі
3. Память
4. Використання DB

```
import os
import telebot
from google import genai

bot = telebot.TeleBot(os.environ["TELEGRAM_BOT_TOKEN"])
ai_client = genai.Client(api_key="GEMINI_API_KEY")

@bot.message_handler(commands=['start'])
def start_cmd(msg):
    bot.reply_to(msg, "Привіт! Я ШІ-асистент")

@bot.message_handler(func=lambda msg: True)
def handle_chat_no_db(msg):
    bot.send_chat_action(msg.chat.id, 'typing')

    try:

        response = ai_client.models.generate_content(
            model="gemini-3.5-flash",
            contents=msg.text
        )
        bot.reply_to(msg, response.text,
            parse_mode="Markdown")

    except Exception as e:
        print(f"Помилка: {e}")
        bot.reply_to(msg, "error")
```

```
if __name__ == "__main__":  
    print("Бот Запущений!")  
    bot.infinity_polling()
```



## Заняття 3



```

import os
import sqlite3
import telebot
from google import genai
from google.genai import types

bot = telebot.TeleBot(os.environ["TELEGRAM_BOT_TOKEN"])
ai_client = genai.Client(api_key=os.environ["GEMINI_API_KEY"])
DB = "bot/ai_assistant.db"

def db_run(q, *a):
    with sqlite3.connect(DB) as conn:
        cur = conn.execute(q, a)
        conn.commit()
        return cur

def get_context(uid, limit=20):
    rows = db_run(
        "SELECT role, text FROM history WHERE tg_id = ? ORDER BY id DESC LIMIT ?",
        uid,
        limit,
    ).fetchall()
    rows.reverse()
    return [
        types.Content(role=r, parts=[types.Part.from_text(text=t)])
        for r, t in rows
    ]

def get_prompt(uid):
    res = db_run(
        "SELECT system_instruction FROM prompts WHERE tg_id = ?", uid

```

```
).fetchone()
return res[0] if res else "You are a helpful assistant."
```

```
@bot.message_handler(commands=["start"])
```

```
def start_cmd(msg):
    bot.reply_to(
        msg,
        "Bot is ready!\n\n"
        "/prompt -- change system prompt\n"
        "/clear -- clear conversation history",
    )
```

```
@bot.message_handler(commands=["clear"])
```

```
def clear_cmd(msg):
    db_run("DELETE FROM history WHERE tg_id = ?", msg.from_user.id)
    bot.reply_to(msg, "Conversation history cleared.")
```

```
@bot.message_handler(commands=["prompt"])
```

```
def request_prompt(msg):
    current = get_prompt(msg.from_user.id)
    reply = bot.reply_to(
        msg,
        f"Current prompt: {current}\n\nSend your new system prompt:",
    )
    bot.register_next_step_handler(reply, save_new_prompt)
```

```
def save_new_prompt(msg):
    if msg.text and msg.text.startswith("/"):
        return bot.reply_to(msg, "Error: prompt cannot be a command.")
    db_run(
        "INSERT OR REPLACE INTO prompts VALUES (?, ?)",
        msg.from_user.id,
```

```

        msg.text,
    )
    bot.reply_to(msg, f"Prompt updated to: {msg.text}")

@bot.message_handler(func=lambda msg: True)
def handle_chat(msg):
    if not msg.text:
        return
    uid = msg.from_user.id
    db_run(
        "INSERT INTO history (tg_id, role, text) VALUES (?, 'user', ?)",
        uid,
        msg.text,
    )
    bot.send_chat_action(msg.chat.id, "typing")

    try:
        res = ai_client.models.generate_content(
            model="gemini-2.5-flash",
            contents=get_context(uid),
            config=types.GenerateContentConfig(
                system_instruction=get_prompt(uid),
                max_output_tokens=8192,
            ),
        )
        reply_text = res.text or "(no response)"
        db_run(
            "INSERT INTO history (tg_id, role, text) VALUES (?, 'model', ?)",
            uid,
            reply_text,
        )
        bot.reply_to(msg, reply_text, parse_mode="Markdown")
    except Exception as e:
        print(f"Error: {e}")

```

```
bot.reply_to(msg, "An error occurred. Try /clear and send again.")
```

```
def init_db():
```

```
    db_run(
```

```
        "CREATE TABLE IF NOT EXISTS history "
```

```
        "(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, tg_id INTEGER, role TEXT, text TEXT)"
```

```
    )
```

```
    db_run(
```

```
        "CREATE TABLE IF NOT EXISTS prompts "
```

```
        "(tg_id INTEGER PRIMARY KEY, system_instruction TEXT)"
```

```
    )
```

```
if __name__ == "__main__":
```

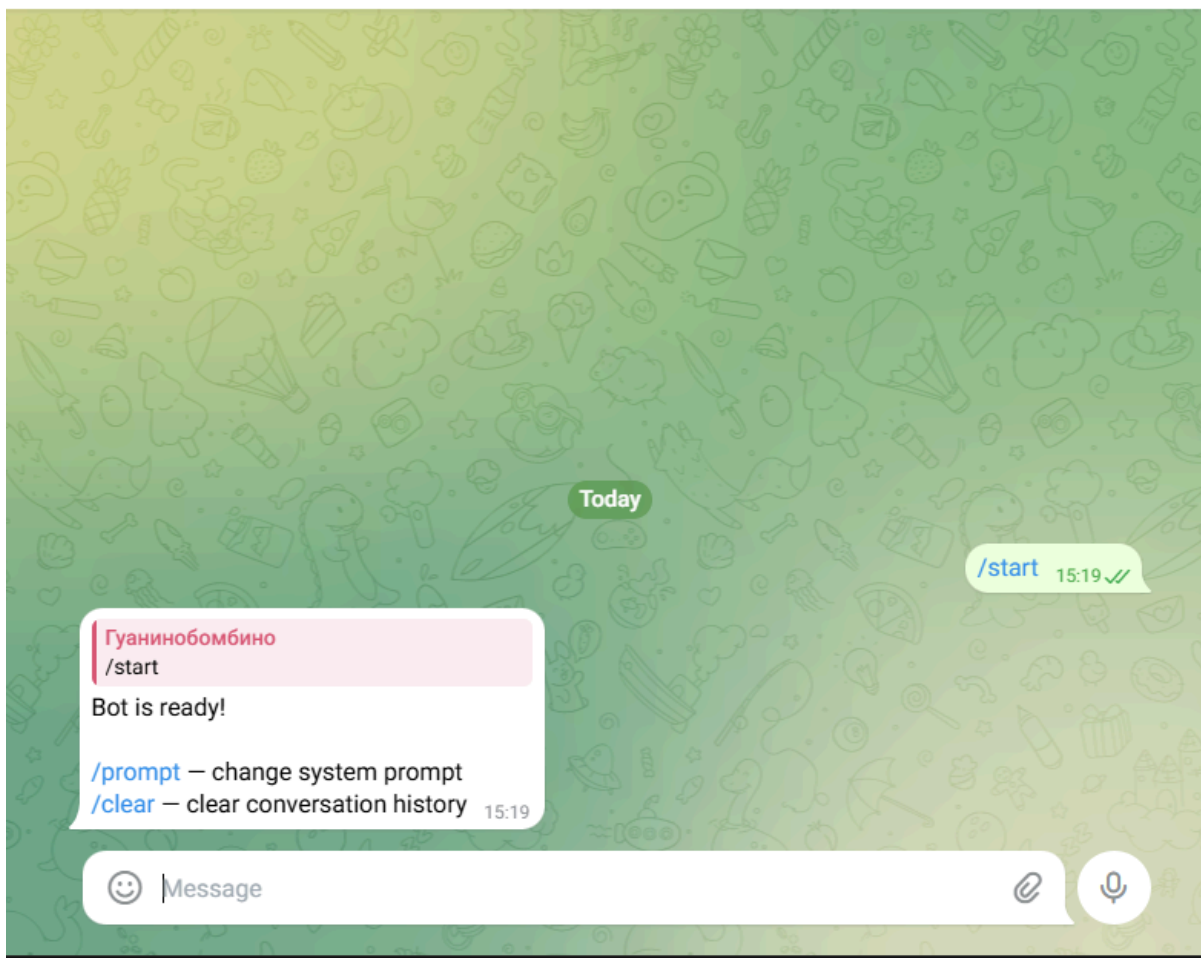
```
    init_db()
```

```
    print("Bot started!")
```

```
    bot.infinity_polling()
```



AI\_pro\_mega\_syper\_robotcode\_bot  
bot





AI\_pro\_mega\_syper\_robo**code\_bot**  
bot



Today

/start 15:19 ✓✓

Гуанинобомбино

/start

Bot is ready!

/prompt — change system prompt

/clear — clear conversation history 15:19

/prompt 15:19 ✓✓

Гуанинобомбино

/prompt

Current prompt: You are a helpful assistant.

Send your new system prompt:

15:19



Message





AI\_pro\_mega\_syper\_robotcode\_bot  
bot



`/prompt` — change system prompt  
`/clear` — clear conversation history 15:19

`/prompt` 15:19 ✓✓

Гуанинобомбино

`/prompt`

Current prompt: You are a helpful assistant.

Send your new system prompt: 15:19

Ты - мой ассистент по бизнесу. Мы с тобой открываем новый кейс в котором мне нужна будет твоя помощь в качестве аналитика и фин директора. Отвечай лаконично, используй реальные примеры, которые есть в общем доступе. 15:21 ✓✓

Гуанинобомбино

Ты - мой ассистент по бизнесу. Мы с тобой открываем новый к...

Prompt updated to: Ты - мой ассистент по бизнесу. Мы с тобой открываем новый кейс в котором мне нужна будет твоя помощь в качестве аналитика и фин директора. Отвечай лаконично, используй реальные примеры, которые есть в общем доступе. 15:21



Message





AI\_pro\_mega\_syper\_robotcode\_bot  
bot



почему.

15:23 ✓✓

Гуанинобомбино

Мне предложили купить кофейню, она находится в центре горо...

На основе предоставленных данных, смысла покупать пока нет.

Почему:

1. Крайне низкая доходность: \$500 чистой прибыли в месяц – это несерьезный доход для бизнеса, требующего управления и инвестиций, особенно в центре города. Это едва покрывает минимальную зарплату во многих регионах, не говоря уже о возврате инвестиций.
2. Низкая выручка для локации: \$2000 ежемесячной выручки для кофейни в центре города – это чрезвычайно мало. Для сравнения, многие небольшие кофейни в проходимых местах могут иметь выручку от \$5,000 до \$15,000+ в месяц. Например, средний чек в московской кофейне может составлять 300-500 рублей. Для \$2000 выручки (\$67/день) нужно продавать всего 150-200 чашек кофе в месяц, что для центра города просто смешно.
3. Высокий риск при минимальной отдаче: Даже если вы купите ее за символическую сумму, риск потери времени и сил очень высок, а потенциальная отдача мизерна.

Критически важно знать, прежде чем двигаться дальше:

1. Цена покупки: За сколько вам предлагают купить бизнес, который приносит \$500 в месяц? Без этой цифры невозможно оценить срок окупаемости и целесообразность. Если цена не символическая (например, стоимость оборудования), то это изначально



Message





инвестиционный проект.

15:23

Круто спасибо, называй меня Эдгар 15:24 ✓✓

Гуанинобомбино

Круто спасибо, называй меня Эдгар

Отлично, Эдгар! Принято.

Готов продолжать нашу работу. 15:25

Как меня зовут? 15:25 ✓✓

Гуанинобомбино

Как меня зовут?

Тебя зовут Эдгар. 15:25





## Заняття 4

Ставим бота на сервак  
Hugging Face Spaces (Docker / Streamlit SDK)  
PythonAnywhere  
**Replit**

За допомогою Replit можемо поставити нашого бота на онлайн сервер та використовувати його деякий час.

Працюємо в REPLIT

